Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра системного проектування

# ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 1

«Функціональне моделювання процесів інформаційних систем за допомогою CASE-засобів. Побудова функціональних моделей із використанням технології IDEF0»

**Завдання 6**

Інформаційна система оцінювання успішності студентів

Виконав:
студент групи ФеІ-32
**Струмінський Захарій Володимирович**

Перевірив:
доцент
**Гера Орест Богданович**

Львів - 2026

# 1. Мета, завдання та межі моделі

**Мета роботи.** Опанувати функціональне моделювання IDEF0: визначити контекст інформаційної системи, побудувати три рівні декомпозиції та узгодити входи, управління, виходи й механізми між рівнями.

**Завдання.** Виконано завдання 6 методичних вказівок (с. 28-30): побудовано модель оцінювання успішності студентів факультету електроніки та комп'ютерних технологій. Модель охоплює іспит, залік, представлення оцінок за трьома шкалами та повторне оцінювання за талонами.

**Засоби.** Персональний комп'ютер, редактор diagrams.net (draw.io), формат mxGraph XML. Методичка передбачає BPwin; у цій роботі відповідно до обраного формату результату використано draw.io. Перевірку виконано за структурою моделі та графічним поданням, а не засобом перевірки BPwin.

**Точка зору.** Відповідальний за облік успішності на факультеті. Модель описує функції інформаційної системи, яка опрацьовує результати викладацького оцінювання.

**Межі.** Початок - надходження первинних результатів оцінювання та журналів. Кінець - формування оцінок у заліковій / екзаменаційній відомості й заліковій книжці. Проведення занять та адміністративне затвердження правил перебувають поза межами моделі.

**Позначення та принципи побудови**

Функцію позначено прямокутником і названо дієсловом. Вхід I приєднано зліва, управління C - зверху, механізм M - знизу; вихід O починається справа. Локальний номер блока розміщено всередині праворуч унизу. Під декомпонованим блоком наведено посилання на дочірню діаграму; кінцеві роботи позначено діагональною рискою згідно з методичкою.

Контекст A-0 містить блок 0 з вузловим номером A0. Три рівні декомпозиції: A0 → A2 → A22. Діаграма A3 додатково деталізує підсумкове оцінювання. Кожна декомпозиція містить 3 або 4 роботи. Дерево A0T показує ієрархію, а не потоки даних.

# 2. Критерії оцінювання

Критерії та шкали перенесено з наданої методички, с. 29-30. Для дисципліни з іспитом підсумковий бал **B = S + E**, де S - семестровий бал (0-50), E - екзаменаційний бал (0-50). Для дисципліни із заліком **B = S**, де S належить діапазону 0-100.

Іспит передбачає письмову роботу та усну співбесіду; додаткові питання фіксують в екзаменаційній роботі. Система отримує відповідні результати у складі первинних даних. Для заліку екзаменаційна складова не застосовується.

| Бал B | ECTS | Національна шкала: іспит | Національна шкала: залік |
|---|---|---|---|
| 90-100 | A | 5 - відмінно | Зараховано |
| 81-89 | B | 4 - добре | Зараховано |
| 71-80 | C | 4 - добре | Зараховано |
| 61-70 | D | 3 - задовільно | Зараховано |
| 51-60 | E | 3 - задовільно | Зараховано |
| 21-50 | FX | 2 - незадовільно з можливістю повторного складання | Не зараховано з можливістю повторного складання |
| 0-20 | F | 2 - незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни | Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

### Обмеження та параметри моделі

Перелік робіт залежить від програми дисципліни: лекції; лекції та практичні; лекції та лабораторні; для заліку також окремі лабораторні заняття. Проміжна й підсумкова семестрові атестації та реферат опрацьовуються в A21, практичні й лабораторні роботи - в A22. Відсутній компонент не створює додаткових балів.

Конкретні ваги робіт, порядок округлення, допуску та оформлення талонів у завданні не задано; їх не вигадано, а віднесено до управління C1. Таблиця задає відповідність для цілочислового підсумкового бала. Облік відвідування сам по собі не означає нарахування балів. Повторна спроба не додається автоматично до попередньої.

# 3. Опис функціональних робіт

| Вузол | Функціональний зміст |
|---|---|
| A1 | Реєструє первинні оцінки, результати робіт, ідентифікатори студента й дисципліни, відвідування лекцій, практичних і лабораторних занять. Пов’язує повторну спробу з даними талона. |
| A2 | Визначає результати семестрової роботи для форми контролю, заданої програмою дисципліни. |
| A21 | Опрацьовує проміжну атестацію, підсумкову семестрову атестацію (колоквіум / контрольна робота) та реферат. |
| A22 | Оцінює передбачені програмою практичні й лабораторні роботи; для практичних враховує поточні завдання, домашні та контрольні роботи. |
| A221 | Перевіряє повноту й результати виконання завдань, зіставляє їх з первинними оцінками та критеріями. Передає результати разом зі звітами. |
| A222 | Враховує оформлення звітів і результати захисту, якщо вони передбачені критеріями відповідної роботи. |
| A223 | Узагальнює бали за практичні й лабораторні роботи, зберігаючи вид роботи, студента та спробу. |
| A23 | Підсумовує семестрові компоненти без подвійного зарахування. Максимум: 50 для іспиту або 100 для заліку. |
| A3 | Визначає підсумковий результат, оцінки за трьома шкалами та потребу в повторному оцінюванні. |
| A31 | Обчислює B = S + E для іспиту або B = S для заліку. Передає бал, форму контролю й ідентифікатори запису. |
| A32 | Зіставляє бал зі шкалою Університету, ECTS і національною шкалою. Передає результат FX для опрацювання повторної спроби; F означає повторне вивчення. |
| A33 | За результатом FX та правилами C1 формує дані талона й попередньої спроби для повторного оцінювання. |
| A4 | Формує записи залікової / екзаменаційної відомості та залікової книжки за одними підсумковими даними. |

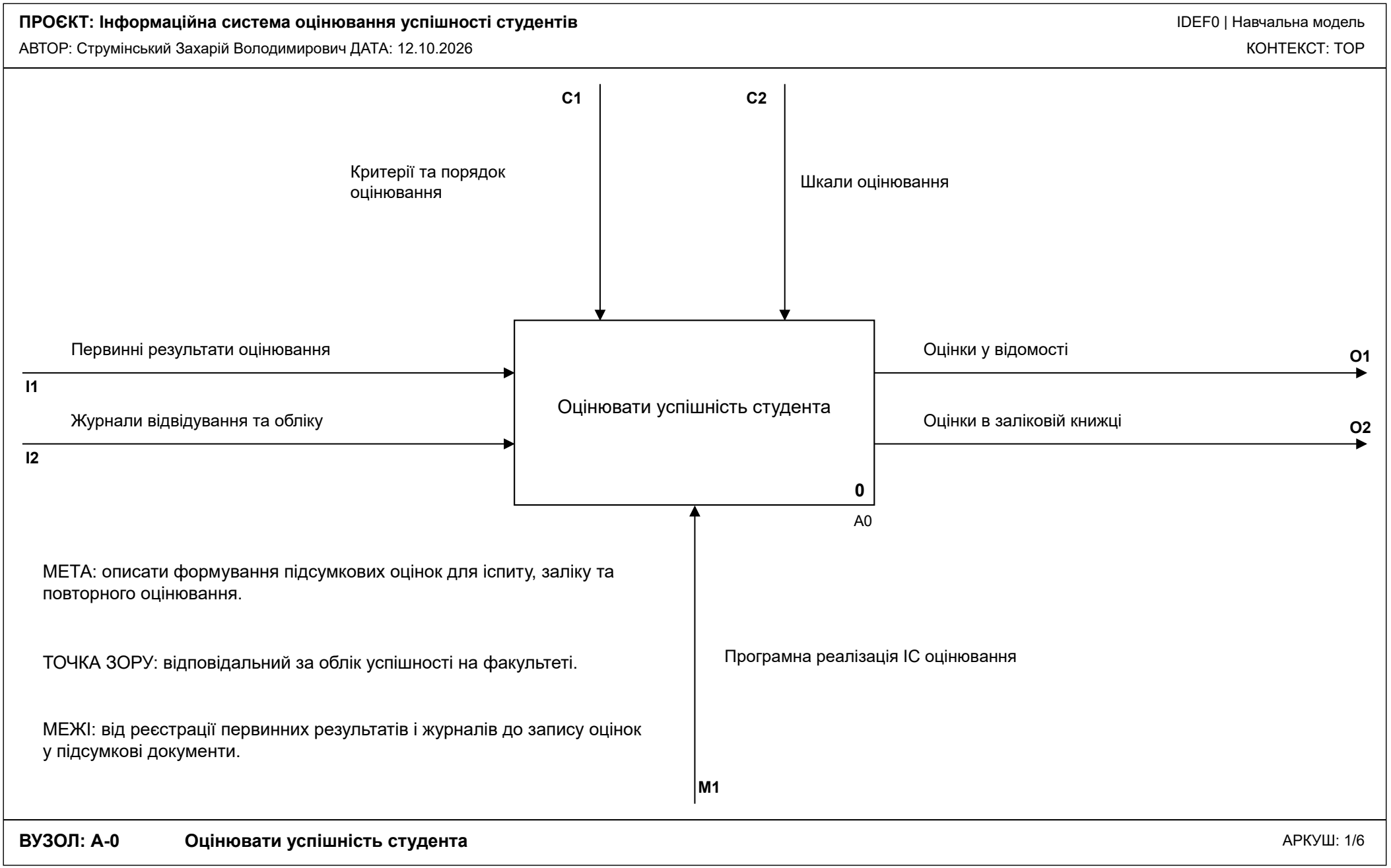



Рис. 1. Контекстна діаграма A-0: межі системи та зовнішні потоки ICOM.

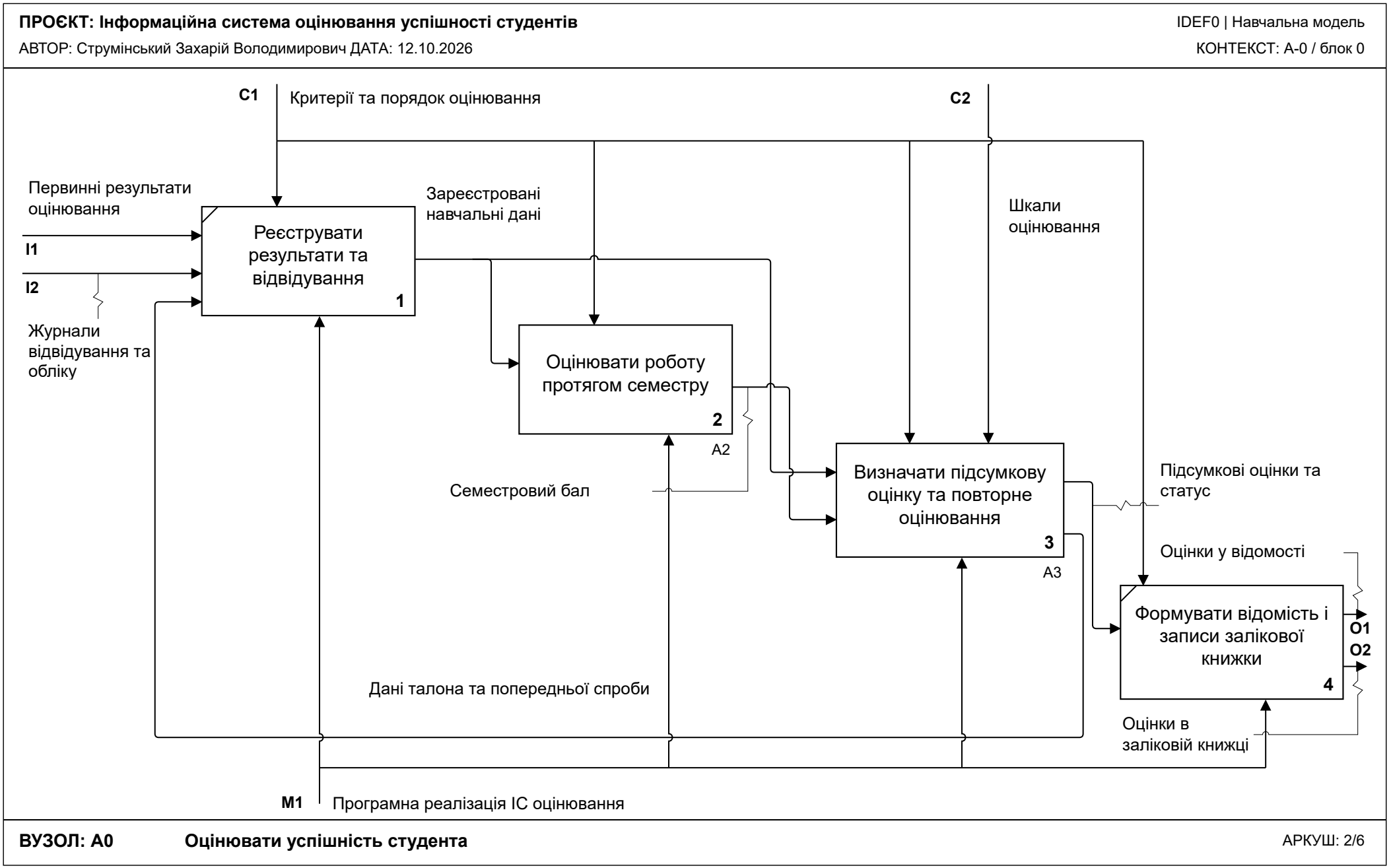



Рис. 2. Діаграма A0: перший рівень декомпозиції; нижня петля A3 → A1 є зв’язком O → I.

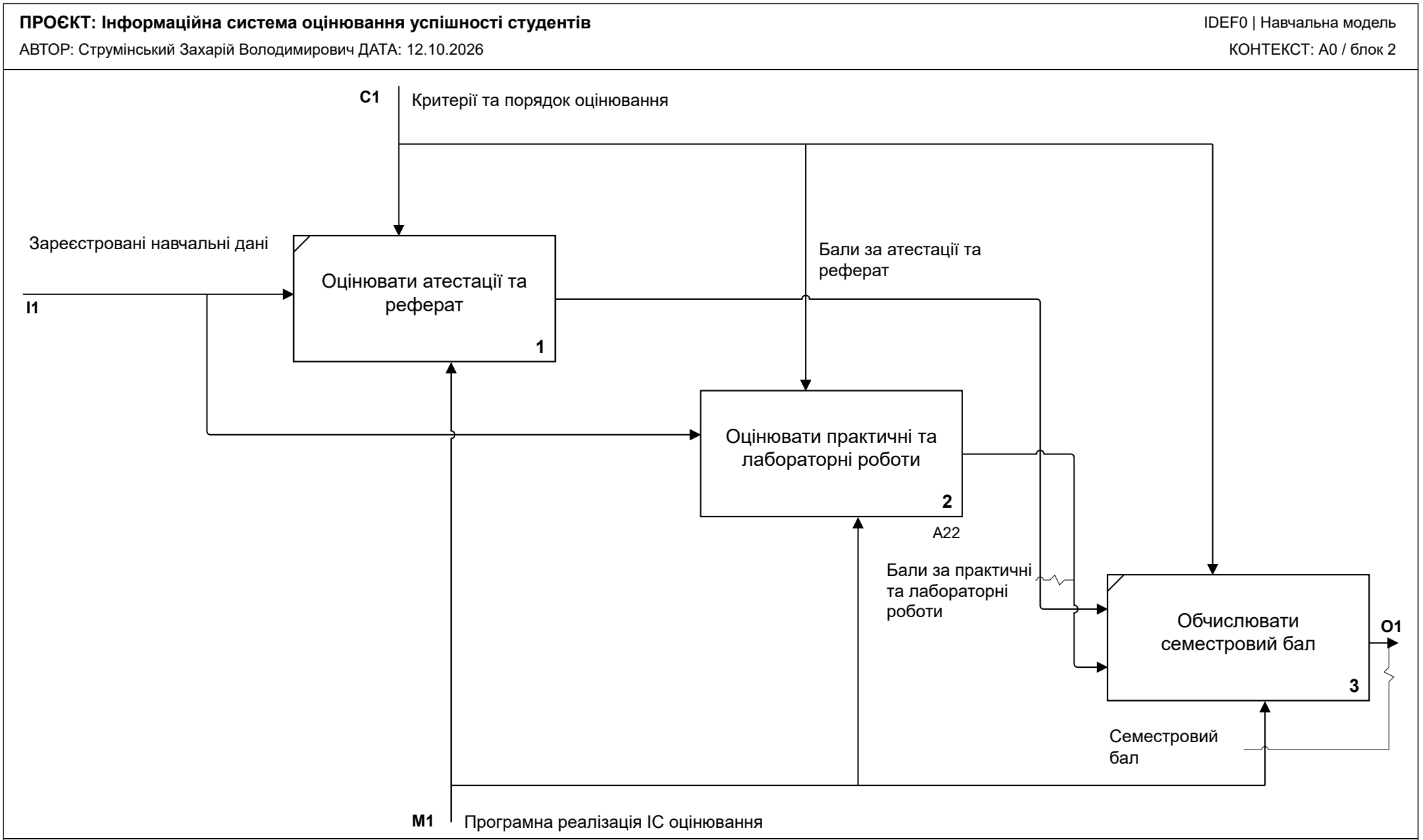



Рис. 3. Діаграма A2: другий рівень декомпозиції; формування семестрового бала.

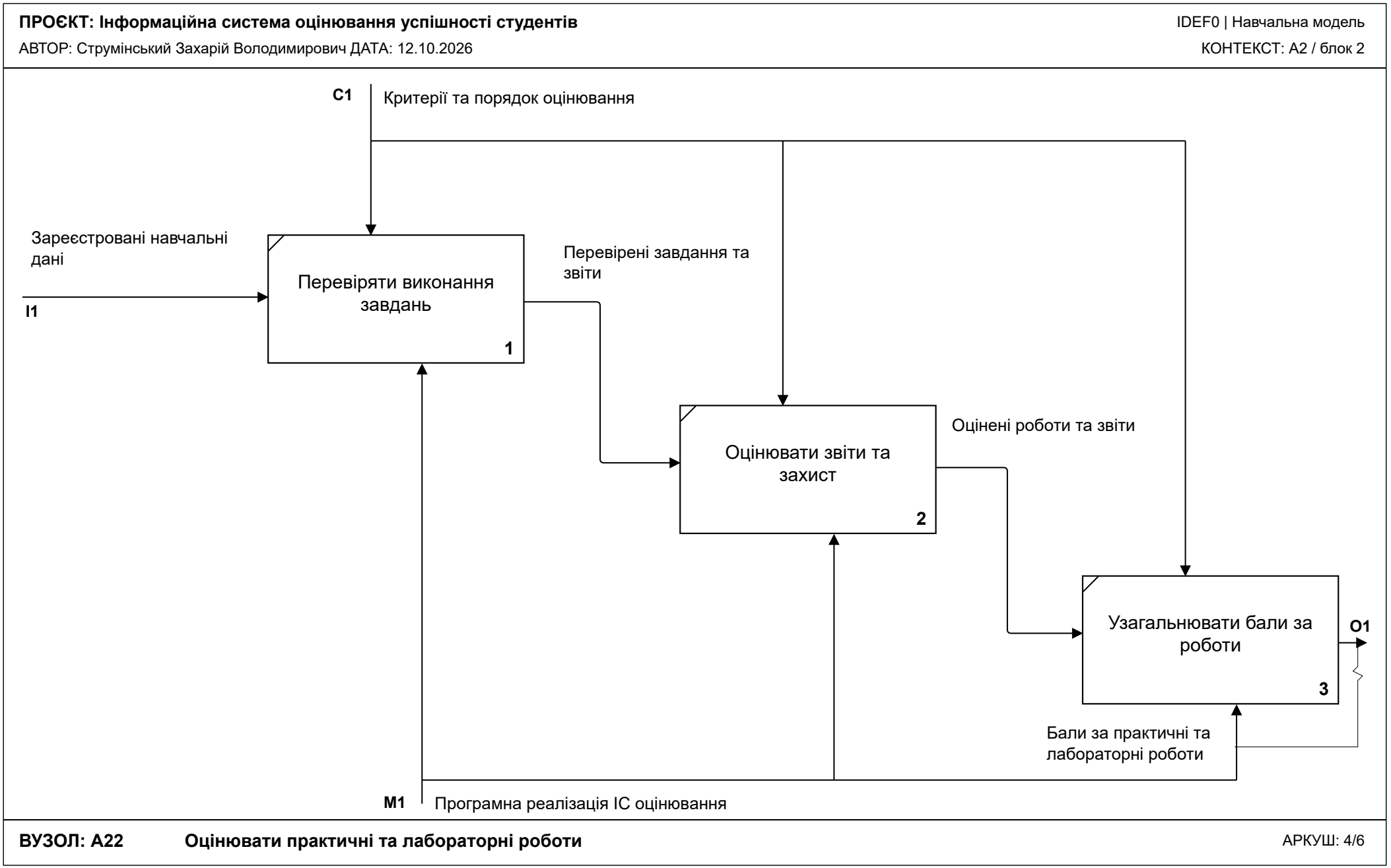



Рис. 4. Діаграма A22: третій рівень декомпозиції; оцінювання практичних і лабораторних робіт.

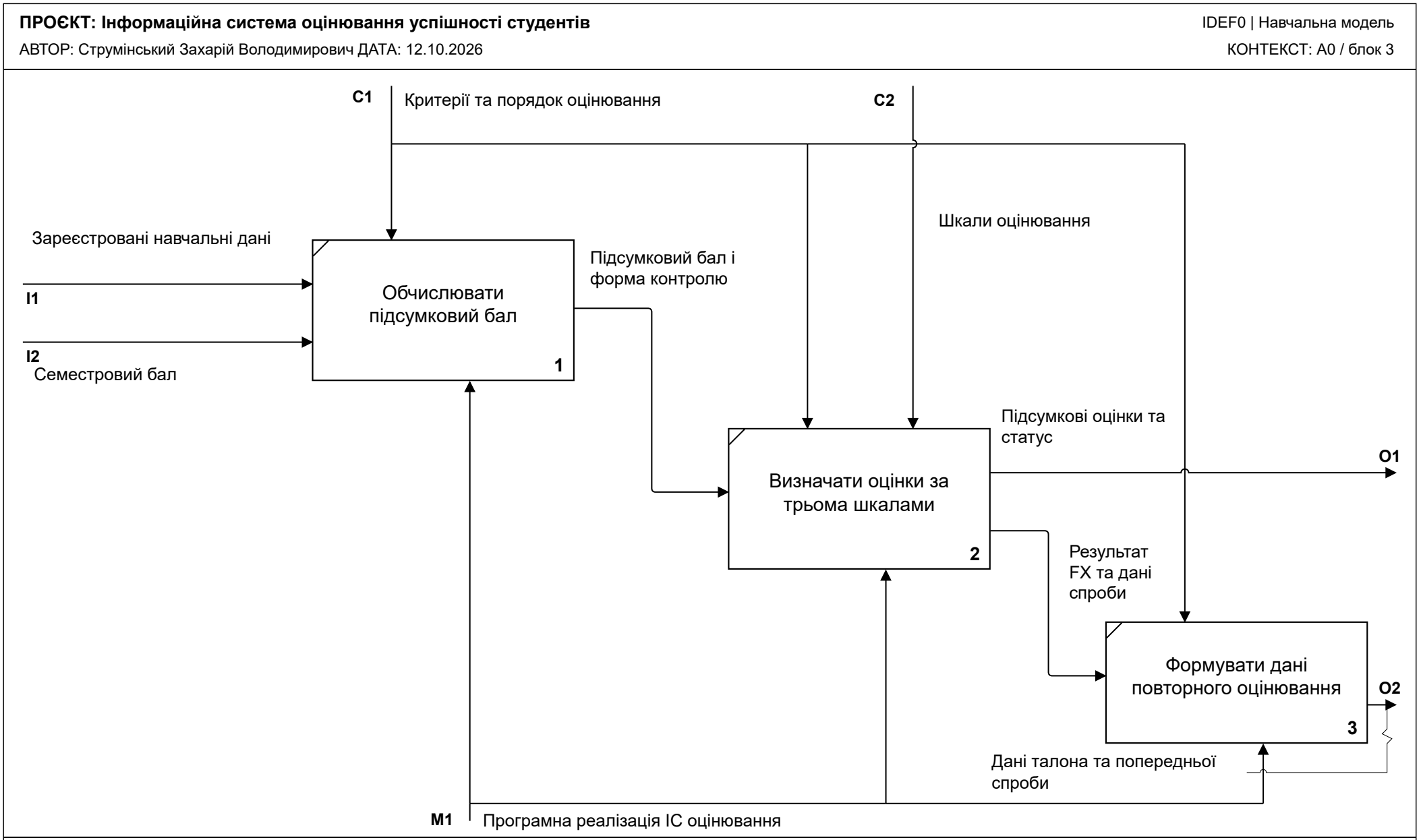
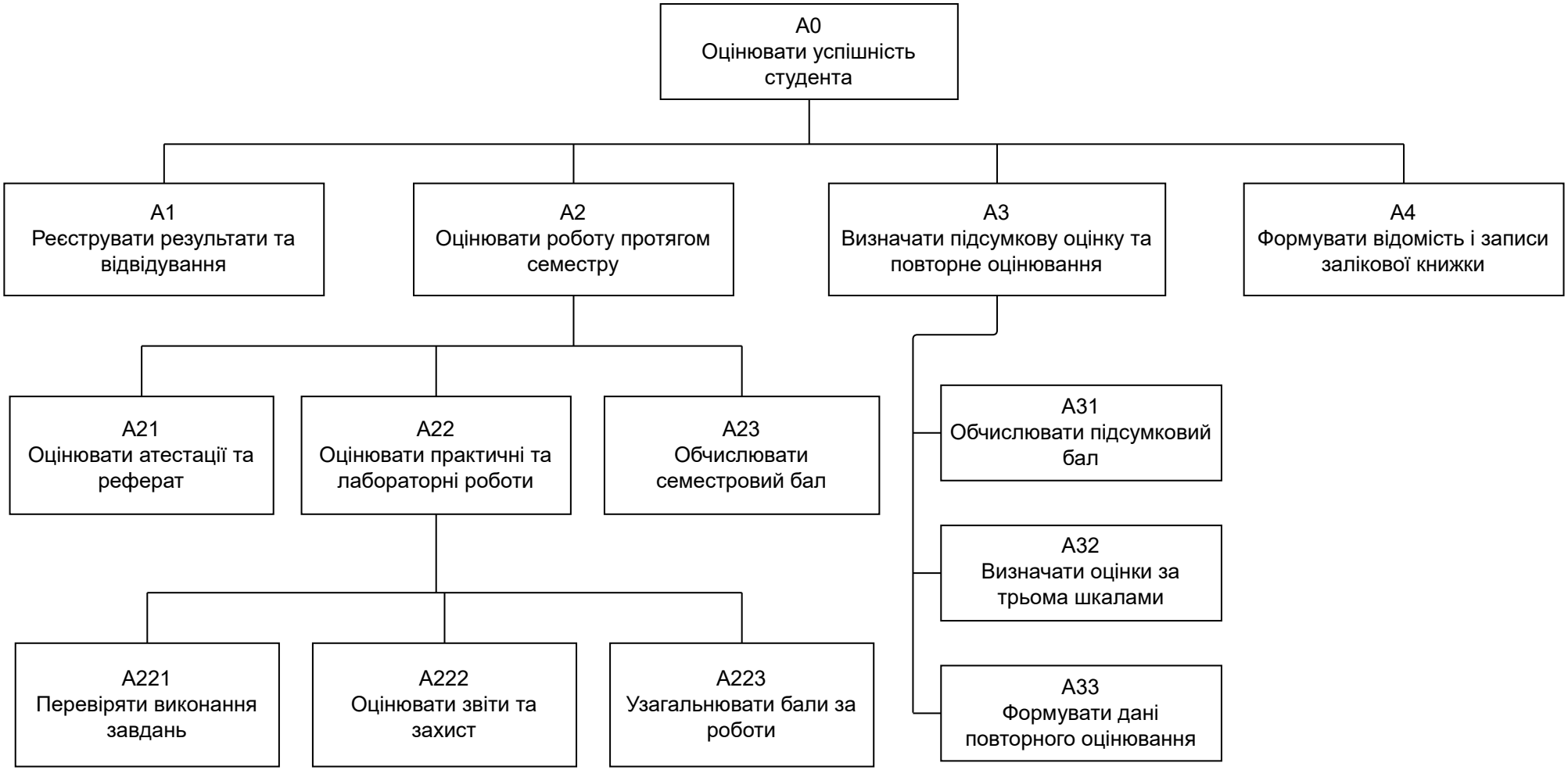



Рис. 5. Діаграма A3: підсумкові оцінки та дані для повторного оцінювання.

**ПРОЄКТ: Інформаційна система оцінювання успішності студентів** IDEF0 | Навчальна модель

АВТОР: Струмінський Захарій Володимирович ДАТА: 12.10.2026 КОНТЕКСТ: A-0




Лінії дерева означають декомпозицію, а не потоки ICOM. Шлях трьох рівнів: A0 → A2 → A22.

**ВУЗОЛ: A0T** **Дерево вузлів моделі** АРКУШ: 6/6

Рис. 6. Дерево вузлів A0T: ієрархія всіх 14 функцій моделі.

# 4. Словник зовнішніх потоків

| Код | Назва та зміст потоку на A-0 |
|---|---|
| I1 | **Первинні результати оцінювання.** Оцінки за видами робіт; результати атестацій, реферату, практичних і лабораторних робіт; звіти та результати захисту; матеріали й результати письмової та усної частин іспиту. Містять ідентифікатори студента, дисципліни, роботи та спроби. |
| I2 | **Журнали відвідування та обліку.** Відмітки про лекції, практичні й лабораторні заняття; записи поточного обліку для перевірки повноти та зіставлення результатів. |
| C1 | **Критерії та порядок оцінювання.** Програма дисципліни, форма контролю, склад і максимуми компонентів, правила перевірки результатів, їх підсумовування, обліку спроб і оформлення талона. |
| C2 | **Шкали оцінювання.** Відповідність балів Університету, оцінок ECTS і національної шкали з додатка до методички. |
| M1 | **Програмна реалізація ІС оцінювання.** Програмні модулі реєстрації, перевірки, розрахунку, збереження результатів і формування документів. |
| O1 | **Оцінки у відомості.** Записи залікової або екзаменаційної відомості з підсумковим балом, ECTS, національною оцінкою та статусом. |
| O2 | **Оцінки в заліковій книжці.** Дані для відповідних записів за прийнятим порядком оформлення документів. |

## Ключові внутрішні потоки

**Зареєстровані навчальні дані** - об’єднаний комплект результатів і відвідування після A1. Він надходить до A2 та A3 без втрати інформації; кожна функція опрацьовує потрібну їй частину. **Семестровий бал** містить значення S та ідентифікатори. **Підсумкові оцінки та статус** містять бал B, ECTS, національну оцінку, форму контролю й результат проходження дисципліни. **Дані талона та попередньої спроби** містять посилання на студента, дисципліну та спробу, що підлягає повторному оцінюванню.

# 5. Узгодження декомпозицій і зворотний зв’язок

ICOM-коди на дочірньому аркуші визначаються положенням стрілок біля його безпосереднього батьківського блока: I/O - зверху вниз, C/M - зліва направо. Тому однаковий код на різних аркушах не обов’язково означає той самий потік.

| **Батьківський блок → дочірня діаграма** | **Граничний інтерфейс дочірньої діаграми** |
|---|---|
| A-0 / блок 0 → A0 | I1 - первинні результати оцінювання;<br>I2 - журнали відвідування та обліку;<br>C1 - критерії та порядок оцінювання;<br>C2 - шкали оцінювання;<br>M1 - програмна реалізація ІС;<br>O1 - оцінки у відомості;<br>O2 - оцінки в заліковій книжці. |
| A0 / блок 2 → A2 | I1 - зареєстровані навчальні дані;<br>C1 - критерії та порядок оцінювання;<br>M1 - програмна реалізація ІС;<br>O1 - семестровий бал. |
| A2 / блок 2 → A22 | I1 - зареєстровані навчальні дані;<br>C1 - критерії та порядок оцінювання;<br>M1 - програмна реалізація ІС;<br>O1 - бали за практичні та лабораторні роботи. |
| A0 / блок 3 → A3 | I1 - зареєстровані навчальні дані;<br>I2 - семестровий бал;<br>C1 - критерії та порядок оцінювання;<br>C2 - шкали оцінювання;<br>M1 - програмна реалізація ІС;<br>O1 - підсумкові оцінки та статус;<br>O2 - дані талона та попередньої спроби. |

## Повторне оцінювання

Для FX робота A33 формує дані повторної спроби відповідно до C1. На A3 це вихід O2; на A0 він з’єднує праву грань A3 з лівою гранню A1 нижньою петлею. A1 реєструє нові результати та зв’язок із попередньою спробою. Оновлені дані повторно проходять A2 і A3. Талон тут є оброблюваним записом; правила перескладання залишаються управлінням C1. Для F ця петля не замінює обов’язкового повторного вивчення дисципліни.

# 6. Перевірка моделі та висновок

### Результати перевірки

Перевірено XML усіх шести аркушів: унікальність ідентифікаторів, наявність джерел і приймачів зв’язків, сторони приєднання ICOM та ортогональність потоків. У 14 графічних блоків функціональних діаграм є управління, вихід і явний механізм. Порівняно всі 22 граничні коди та назви чотирьох дочірніх діаграм із портами батьківських блоків.

Контекст містить одну роботу; декомпозиції - 4, 3, 3 і 3 роботи. Успадковані граничні стрілки приєднано; невідповідних межам потоків немає. Тунелювання не застосовується. Спільні C1 і M1 розгалужуються; непідписані гілки успадковують зміст потоку. Перетини з дугою не є з’єднанням. Тонкі лінії із зигзаґом без наконечника (squiggle) прив’язують зміщені підписи до стрілок і не є потоками ICOM.

| **Контрольний приклад** | **Очікуваний результат за методичкою** |
|---|---|
| Іспит: S = 40, E = 45 | 85 балів; B; 4 - добре. |
| Залік: S = 51 | 51 бал; E; зараховано. |
| B = 20 / B = 21 | F: повторне вивчення / FX: можливе повторне складання. |
| B = 50 / B = 51 | FX / E: межа негативного та позитивного результатів. |
| B = 80 / B = 81 | C / B: обидва результати відповідають оцінці 4. |
| B = 89 / B = 90 | B (4 - добре) / A (5 - відмінно). |

### Висновок

Побудовано функціональну модель інформаційної системи оцінювання успішності студентів за завданням 6. Модель охоплює облік відвідування, семестрові компоненти, практичні й лабораторні роботи та звіти, іспит, залік, три шкали оцінок і повторне оцінювання. Виконано три рівні декомпозиції, узгоджено ICOM-інтерфейси та реалізовано зворотний зв’язок по входу. Результат подано редагованим файлом draw.io та діаграмами в цьому звіті.

### Джерела

1. Надані методичні вказівки «Лабораторна робота № 1»: нотація IDEF0, с. 1-5; завдання 6 і критерії оцінювання, с. 28-30.
2. NIST. *Integration Definition for Function Modeling (IDEF0)*. FIPS PUB 183, 1993, розділи 3.2-3.3. Офіційний текст стандарту.